氧化還原、電化學與錯合｜精華① 翻譯座標：電子只往 E° 高的地方流；排好梯子，就知道誰氧化誰、誰當陰極、終點誰變色

Ni：E° 梯子和 Nernst 是同一件事。梯子排出誰能吃誰的電子，Nernst 說濃度每差十倍、梯子那一級滑 59/n mV。讀法：左欄是梯子與終點顏色（位置）；右欄是電化學讀哪個量、電極怎麼配、EDTA 為什麼 1:1（適配）

E° 梯子：誰氧化誰、誰當陰極｜9 題

上面的氧化型吃下面的還原型；E°上 − E°下 ＞ 0 才自發

半反應（還原）	E°／V	角色與考點
$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+}$	**1.51**	**最高**、最強氧化劑；需 H^+；會氧化 Cl^- → 用 H_2SO_4 不用 HCl
$Ce^{4+} + e^- \rightarrow Ce^{3+}$	約 1.44	強且穩定：**可熱滴、可含氯化物**
$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$	0.77	**硫酸鐵銨**是藥典氧化劑；Jones 管用它接住 Ti^{3+}
I_2（I_3^-）$+ 2e^- \rightarrow 2I^-$（$3I^-$）	0.54	**弱**氧化劑 → iodimetry 只能直接滴強還原劑：**ascorbic acid**（**paraben、methyl benzoate、phenol 不行**）
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	0.34	Cu–Zn 電池的**陰極（正極）**
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0（定義）	SHE；接 Cu 測得 0.34 V，**電子由 H_2 極流向 Cu → Cu 電位為正**（**為負錯**）
$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	−0.44	和 Fe^{3+}、I_2、I_3^- 比是**最低**
$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	**−0.76**	**最低**；鋅永遠當還原劑：Jones 還原管、$I_2 \rightarrow I^-$

電池：同一把梯子讀兩次

- E° 高者**被還原＝陰極＝正極**；E° 低者被氧化＝陽極；**電子外電路由陽極流向陰極**（Zn → Cu）
- **Ecell＝E陰極 − E陽極**＝0.34 −（−0.76）＝**+1.10 V**；**−0.42 V 是兩個相加的誤答**；量法：電位計調到**電流為零**時的讀數＝電池電位；兩液皆 1 M
- 題本 105-1-22 把 **Ecell＝El − Er** 當對（左寫陰極的寫法），本質仍是陰極減陽極
- 藥典氧化劑：**$KMnO_4$、$Ce(SO_4)_2$、硫酸鐵銨**；**DMSO（dimethyl sulfoxide）不是**

終點看誰的顏色｜6 題

梯子換人那一刻，誰會變色就看誰

滴定劑	條件	終點看誰	常考對象
$KMnO_4$	H_2SO_4 酸性	**自身紫紅**，過量一滴即現	草酸鈉標定
$Ce(SO_4)_2$	酸性；可**熱滴**、可含 Cl^-	**自身黃太淡，不能當指示劑** → **鄰菲囉啉（ferroin）**；**二氯酚靛酚（DCPIP）錯**	**硫酸亞鐵、葡萄糖酸亞鐵**
I_2（iodimetry）	弱酸，直接滴	澱粉 → 藍色出現	Vit C
$I^- \rightarrow I_2$（iodometry）	先生成 I_2，再用 **$Na_2S_2O_3$** 滴	澱粉近終點才加 → 藍色消失	溴量法、甲氧基、碘價
KIO_3	**高濃度 HCl**（生成 ICl）；加少量 **KCN** 時 1 N HCl 也行（生成 ICN）	**澱粉在強酸失效，用澱粉錯** → 加**氯仿**，看氯仿層 **I_2 紫色消失**＝終點易觀察	**碘化物**
$NaNO_2$	HCl、**15 °C** 以下；滴定管尖**浸入液面下**	**KI-澱粉試紙外部點**（**KCl-澱粉當內部指示劑錯**）；或成對 Pt	**一級芳香胺**（重氮化）
DCPIP	自己就是指示劑	**鹼性／中性藍、酸性紅**；被 Vit C 還原 → 無色	Vit C（錨點 1 題）

電化學按讀哪個量分｜5 題

電位像水壓、電流像水流

讀數	怎麼量	電解	方法與考點
E 電位	電流≈0	**否**	**電位法（potentiometry）**、電位滴定、ISE
i 電流	外加電壓	**是**	**極譜（polarography）**、電流法（amperometry）。DME＝**陰極（負極）**，待測物在上面**得電子被還原**（**DME 為正極錯**）；**X 軸電位、Y 軸電流（current）**；擴散電流 id＝kC；只要能被還原就會給電流
Q 電量	全部電解	**是**	**電量法（coulometry）**

極譜的假電流

- **溶氧**在 DME 上還原成**兩個波**，**只在酸性才發生錯** → 先**通 N_2** 趕氧；N_2 裡的少量 O_2 先通過**氯化鉻（Cr^{2+}）溶液**洗掉
- **遷移電流** → 加**支持電解質**壓掉
- 電化學的式子：Nernst、**E＝IR**、**id＝kC**；**$\Delta E = 2\mu H_o$ 是 NMR 能階式，與電化學無關**（100-1-28）

參照電極：穩定已知就好，不必是零｜4 題

- 條件：電極反應**可逆**、**溫度係數小**、**不隨時間與試液離子濃度變**；**電位應為零錯**
- **SHE**＝0 V 要各活性為 1：鉑黑板（導線通外電路）、**持續通 1 atm H_2**、**1 M HCl**（**0.1 M 錯**）、以鹽橋接待測半電池；裝置麻煩、不便攜帶
- **SCE（飽和甘汞）**：25 °C 對 SHE 實測 **0.245 V**（**電位接近零錯**），所以常拿來代替 SHE
- **玻璃電極**內部：**Ag／AgCl（氯化銀）＋KCl** 溶液

EDTA：六牙一抱，所以 1:1｜3 題

- 2 個 N＋4 個 COO^- 一次包住一個金屬 → 不論幾價都 **1:1** → 錯合滴定常用滴定劑＝**乙二胺四乙酸（EDTA）**（**$AgNO_3$ 沉澱、$HClO_4$ 非水、$KMnO_4$ 氧化還原**）
- 單牙 **F^- 要 6 個**才填滿 Fe^{3+}（FeF_6^{3-}）→ $FeCl_3$：NaF＝**1:6**
- 錨點：標準液用**二鈉鹽**：水溶性較佳、不吸濕、安定；**不受其他陰離子干擾不是理由**

指示電極跟反應配對｜2 題

- 酸鹼 → **玻璃電極＋甘汞**；氧化還原 → Pt；沉澱常規用 Ag 電極，**題本 101-2-24 選白金＋甘汞**；成對 Pt＝dead-stop（$NaNO_2$、KF）
- 電位滴定：不靠顏色 → **有色、混濁液可滴**、終點比指示劑**靈敏**；**最快速錯**

一句話：電子只往 E° 高的地方流；排出梯子就知道誰氧化誰、誰當陰極，終點就是梯子換人那一刻誰會變色。

對應五軸：① 適配＝滴定劑、讀哪個量（E／i／Q）、參照與指示電極、EDTA 六牙　② 位置＝E° 排序、電池方向、終點顏色　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

氧化還原、電化學與錯合｜精華② 驗證座標：Nernst 讓梯子隨濃度滑動；量＝數電子或數配位點；選擇性＝讓干擾者先被別人抓走

讀法：左上母式（Nernst、pKa、當量，各附一題算好的例子），左下間接鏈與最小對；右邊是澱粉的條件、EDTA 的選擇性、寬度與騙子、條件表，最後用跨章 X1、X3、X5 把本頁接到其他章

換量：Nernst、pKa、當量｜8 題

Nernst（25 °C）	**$E = E° + (0.0591/n)\log([ox]/[red])$** 活性每差 **10 倍**，電位差 **59.2／n mV**；梯子上每一級都會這樣滑
玻璃電極	**$E = Ek - 0.0591 \times pH$** H^+ 越多 E 越高 → pH 項帶**負號**；107-1-17 題幹 20 °C，官方仍選 0.0591（理論約 0.0582）
選擇係數 K	**$\Delta E = 59.2 \times \log K$** Cl^- 電極：0.1 M NaCl +56.0 mV、0.1 M NaI −16.8 mV → ΔE＝72.8 → K＝10^(72.8／59.2)≈**17.0**
半中和點	**[HA]＝[A⁻] → pH＝pKa** 0.01 M 苯甲酸 50 mL＝0.5 mmol；一半 0.25 mmol ÷ 0.1 M KOH＝**2.5 mL**
測 pKa	**電位滴定** MS、NMR、CE、沉澱、錯合、氧化還原滴定都錯
當量	**Eq＝MW ÷ 每分子轉移電子數** MnO_4^- → Mn^{2+} 收 $5e^-$：158.03／5＝**31.61 g**；$C_2O_4^{2-}$ → $2CO_2$ 給 $2e^-$
標定	**N × mL＝meq** 0.134 g $Na_2C_2O_4$（134）＝1 mmol × 2＝2 meq，÷ 20 mL＝**0.1 N** $KMnO_4$

間接鏈：先換形態，最後多落到 $I_2 + S_2O_3^{2-}$｜3 題

- **甲氧基**（藥典）：–OCH_3＋HI 煮沸 → CH_3I → Br_2 氧化 → **IO_3^-** → 加 KI → I_2 → **硫代硫酸鈉**滴定
- **溴量法**（Koppeschaar's solution＝$KBrO_3$＋KBr）：過量 Br_2 把酚變**三溴酚（tribromophenol）沉澱** → 剩 Br_2＋KI → I_2 → $S_2O_3^{2-}$；加**氯仿溶解三溴酚**，免得沉澱包住碘
- **Jones 還原管**（測 TiO_2）：鋅粒浸 **$HgCl_2$** 成**鋅汞齊**；Ti^{4+} → **Ti^{3+}**（Ti^{2+} 錯）；低價鈦易被空氣氧化 → **直接用 Fe^{3+} 液收集**，再滴生成的 Fe^{2+}
- 油脂碘價也是同一條鏈：過量 IBr／ICl → KI → I_2 → $S_2O_3^{2-}$

最小對：只差一個變數

iodimetry	↔	**iodometry**	I_2 直接滴還原劑 vs I^- 先生成 I_2 再滴 $S_2O_3^{2-}$
$KMnO_4$	↔	**Ce(IV)**	自身色 vs ferroin；HCl 不可 vs 可
原電池	↔	**電解（極譜）**	陰極都是還原；原電池陰極＝正極，DME 陰極＝**負極**
電位法	↔	**極譜**	i＝0 不電解 vs 外加電壓讀電流
SHE	↔	**SCE**	0 V、1 M HCl、1 atm H_2 vs 0.245 V、好攜帶
F^-	↔	**EDTA**	單牙 1:6 vs 六牙 1:1

澱粉：螺旋包住 I_3^- 才變藍｜3 題

- 澱粉粒在熱水中崩解，產物之一是 **β-amylose**；arrowroot 澱粉 β-amylose 多、水溶性最好，配製最佳
- 最靈敏：**低溫**（**溫度不影響錯；30 °C 最適錯**）、**弱酸**（**酸性過強會水解**）、**低離子強度**（強電解質使靈敏度降低）
- 碘濃時先加 → 不可逆吸附、可逆性差 → **等黃色幾乎消失才加**（**滴定前就加錯**）；易變質 → **每日新鮮配**

EDTA 選擇性：讓干擾金屬先被別人抓走｜3 題

干擾	手段	為什麼
Mg^{2+}（測 $CaCO_3$）	pH 調到 **13**（**4、6、10 錯**）	$Mg(OH)_2$ 沉下去，Ca^{2+} 照滴
Al^{3+}（測 Mg）	**三乙醇胺（triethanolamine）**（官方選；**KCN、NaF、檸檬酸不選**）	N、O 有未共用電子對 → 當**配位基＝遮蔽劑**，也讓溶液**夠鹼**；**當溶媒錯**

寬度與騙子：誰會混進讀數

- **ISE 干擾**：電位混入 K・a干擾；膜材 AgCl 與干擾離子的沉澱越難溶，K 越大 → AgI 最難溶 → **I^- 干擾最強**（**Na^+、OH^- 錯；Br^- 次之**）
- $KMnO_4$ 會氧化 Cl^- → 含氯化物改用 **Ce(IV)**
- 溶氧、遷移電流 → 極譜假電流；三溴酚沉澱包碘 → 碘量偏差
- 有色、混濁液 → 指示劑看不到 → 改電位滴定

條件 × 參數　↑ 升高　↓ 降低

條件	動到什麼	考點
溫度↑	澱粉靈敏度↓；Nernst 斜率↑	澱粉要低溫；0.0591 是 25 °C 的值
酸度	$KMnO_4$ 需 H^+；KIO_3 需濃 HCl	澱粉忌強酸，所以 KIO_3 法改看氯仿層
pH（EDTA）	高 pH 沉 $Mg(OH)_2$	測 Ca 用 pH 13
$NaNO_2$ 低溫、管尖入液	HNO_2 不分解、不逸散	15 °C 可進行

跨章串連：同一把梯子、同一招回滴

- **E° 梯子（X3）**：鋅永遠是還原劑：Jones 管 Ti^{4+} → Ti^{3+}、乙醇測定先用 Zn 把 I_2 還原成 I^-、限量試驗 As → AsH_3
- **過量＋回滴＋空白（X5）**：溴量法、甲氧基、油脂碘價與皂化價；終點多落在 **I_2／澱粉** 或 **Fe^{3+}＋SCN^- 紅**（Volhard）
- **越難溶越搶（X1）**：Ag 鹽溶解度 AgCl＞AgSCN＞AgBr＞AgI → Cl^- ISE 最怕 I^-，和沉澱滴定同一把梯子
- E°、Ksp、形成常數是同一件事：**K 夠大才滴得出**；EDTA 調 pH、加遮蔽劑都在改有效 K

一句話：Nernst 讓梯子隨濃度每十倍滑 59/n mV；量就是數電子或數配位點，選擇性就是讓干擾者先被別人抓走。

對應五軸：③ 寬度＝ISE 干擾、遮蔽與沉澱、假電流　④ 換量＝Nernst、選擇係數、半中和點、當量　⑤ 條件＝澱粉的溫度酸度、EDTA 的 pH、$NaNO_2$ 低溫